Propriedades de um Grupo

João Vinícius Zuaretch

22 de Dezembro de 2025

Sumário

1 Propriedades de um Grupo **2**

2 Outras formas de demonstrar algumas propriedades **5**

3 Proposição sobre Subgrupo **7**

4 Exemplos de Grupos **10**

1 Propriedades de um Grupo

Dado um grupo $(G, *)$, são validas as seguintes propriedades :

1ª Propriedade:

A unicidade do elemento neutro de $(G, *)$.

Demonstração: Sejam e_1 e e_2 elementos neutros de $(G, *)$. Então:

$$e_1 = e_1 * e_2 = e_2$$
$$\Rightarrow e_1 = e_2.$$

Portanto, o elemento neutro de $(G, *)$ é único.

2ª Propriedade:

A unicidade do simétrico de cada elemento de G.

Demonstração: Seja $a \in G$ e sejam a'_1 e a'_2 seus simétricos. Então, como:

$$a * a'_1 = e \quad \text{e} \quad a * a'_2 = e,$$

obtemos:

$$a * a'_1 = a * a'_2 \Rightarrow a'_1 * (a * a'_1) = a'_1 * (a * a'_2) \Rightarrow (a'_1 * a) * a'_1 = (a'_1 * a) * a'_2.$$

Como $a'_1 * a = e$, temos:

$$e * a'_1 = e * a'_2 \Rightarrow a'_1 = a'_2.$$

Se operado a direita, agora de modo análogo mostramos para operado a esquerda:

$$a'_1 * a = e \quad \text{e} \quad a'_2 * a = e,$$

obtemos:

$$a'_1 * a = a'_2 * a \Rightarrow (a'_1 * a) * a'_1 = (a'_2 * a) * a'_1 \Rightarrow a'_1 * (a * a'_1) = a'_2 * (a * a'_1).$$

Como $a * a'_1 = e$, temos:

$$a'_1 * e = a'_2 * e \Rightarrow a'_1 = a'_2.$$

Portanto, o elemento simétrico de cada elemento de G é único.

3ª Propriedade:

$(a')' = a$, para qualquer $a \in G$.

Demonstração: Seja $a \in G$. Então temos:

$$a * a' = e \Rightarrow (a * a') * (a')' = e * (a')' \Rightarrow a * (a' * (a')') = (a')'.$$

Como $a' * (a')' = e$, segue:

$$a * e = (a')' \Rightarrow a = (a')'.$$

Para a' pela direita, de modo análogo chegamos no mesmo resultado com a' operado pela esquerda.

$$a' * a = e \Rightarrow (a')' * (a' * a) = (a')' * e \Rightarrow ((a')' * a') * a = (a')'.$$

Como $(a')' * a' = e$, segue:

$$e * a = (a')' \Rightarrow a = (a')'.$$

Portanto, $(a')' = a$ para todo $a \in G$.

4ª Propriedade:

O elemento neutro é igual ao seu simétrico: $e' = e$.

Demonstração: Seja e o elemento neutro de $(G, *)$. Pela definição de simétrico, temos:

$$e * e' = e.$$

Como e é elemento neutro, $e * e' = e'$. Logo:

$$e' = e.$$

Portanto, o simétrico do elemento neutro é o próprio elemento neutro.

5ª Propriedade:

O simétrico de um produto é o produto dos simétricos na ordem inversa:

$$(a * b)' = b' * a', \quad \forall a, b \in G.$$

Demonstração: Sejam $a, b \in G$. Então:

$$(a * b) * (a * b)' = e.$$

Operando à esquerda por a':

$$a'*((a*b)*(a*b)') = a'*e \Rightarrow (a'*(a*b))*(a*b)' = a' \Rightarrow ((a'*a)*b)*(a*b)' = a'$$

$$\Rightarrow (e*b)*(a*b)' = a' \Rightarrow b*(a*b)' = a'.$$

Agora, operando à esquerda por b':

$$b'*(b*(a*b)') = b'*a' \Rightarrow (b'*b)*(a*b)' = b'*a' \Rightarrow e*(a*b)' = b'*a' \Rightarrow (a*b)' = b'*a'.$$

Entretanto isso para $(a*b)'$ operado a esquerda, também temos que mostrar que é válido para $(a*b)'$ operado a esquerda, dessa forma seja :

$$(a*b)'*(a*b) = e.$$

Operando à direita por b':

$$((a*b)'*(a*b))*b' = e*b' \Rightarrow (a*b)'*((a*b)*b') = b' \Rightarrow (a*b)'*(a*(b*b')) = b'$$

$$\Rightarrow (a*b)'*(a*e) = b' \Rightarrow (a*b)'*a = b'.$$

Agora, operando à direita por a':

$$((a*b)'*a)*a' = b'*a'. \Rightarrow (a*b)'*(a*a') = b'*a'. \Rightarrow (a*b)'*e = b'*a' \Rightarrow (a*b)' = b'*a'.$$

Portanto, $(a*b)' = b'*a'$ para quaisquer $a, b \in G$.

6ª Propriedade:

Todo elemento de G é regular para a operação $*$. Ou seja, se $a*x = a*y$ (ou $x*a = y*a$), então $x = y$.

Demonstração: Suponha $a*x = a*y$. Como a possui simétrico a', operamos à esquerda por a':

$$a'*(a*x) = a'*(a*y) \Rightarrow (a'*a)*x = (a'*a)*y \Rightarrow e*x = e*y \Rightarrow x = y.$$

De modo análogo, se $x*a = y*a$, operando à direita por a':

$$(x*a)*a' = (y*a)*a' \Rightarrow x*(a*a') = y*(a*a') \Rightarrow x*e = y*e \Rightarrow x = y.$$

Portanto, todo elemento de um grupo é regular para a sua operação.

7ª Propriedade:

A equação $a * x = b$, $(x * a = b)$ tem conjunto solução unitário, constituído do elemento $a' * b$, (respectivamente $b * a'$).

Demonstração : Como a é regular, então fazemos :

$$a*x = b \implies a'*(a*x) = a'*b \implies (a'*(a')')*x = a'*b \implies e*x = a'*b \implies x = a'*b$$

De modo análogo para $x * a = b$:

$$x*a = b \implies (x*a)*a' = b*a' \implies x*((a')'*a') = b*a' \implies x*e = b*a' \implies x = b*a'$$

Então como já vimos o elemento simétrico é único, assim a equação $a*x = b$, (ou $x * a = b$), possui uma única solução

2 Outras formas de demonstrar algumas propriedades

2º Propriedade:

A unicidade do simétrico de cada elemento de G.
Demonstração:
Seja $a \in G$ e a_1 e a_2 simétricos de a, então:

$$a_1 = a_1 * e = a_1 * (a * a_2) = (a_1 * a) * a_2 = e * a_2 = a_2$$

Portanto $a_1 = a_2$, logo o simétrico é único.

3º Propriedade:

$(a')' = a$ para qualquer $a \in G$.
Demonstração:

$$a = a * e = a * (a' * (a')') = (a * a') * (a')' = e * (a')' = (a')'$$

Portanto $\forall a \in G$, vale $(a')' = a$.

5º Propriedade:

O simétrico de um produto é o produto dos simétricos na ordem inversa:

$$(a * b)' = b' * a', \quad \forall a, b \in G$$

Demonstração: Notamos que:

$$(a * b) * (b' * a') = ((a * b) * b') * a' = (a * (b * b')) * a' = (a * e) * a' = a * a' = e$$

Além disso

$$(b' * a') * (a * b) = b' * (a' * (a * b)) = b' * ((a' * a) * b) = b' * (e * b) = b' * b = e$$

Ou seja $(a*b)*(b'*a') = e = (b'*a')*(a*b)$, dessa forma pela 2º propriedade o elemento simétrico é único. Portanto $(a * b)' = b' * a'$.

Extensão da 5º Propriedade:

Sejam $a_1, \ldots, a_n \in G$, onde G é um grupo multiplicativo, então $(a_1 \cdot \cdots \cdot a_n)^{-1} = a_n^{-1} \cdot \cdots \cdot a_1^{-1}$.

Demonstração:

Como já vimos é válido para $n = 2$, agora supomos que é válido para $2 \leq K \in \mathbb{N}$, ou seja dados $a_1, \ldots, a_K \in G$ temos $(a_1 \cdot \cdots \cdot a_K)^{-1} = a_K^{-1} \cdot \cdots \cdot a_1^{-1}$, assim vamos mostrar que é válido para $K + 1$, sejam $a_1, \ldots, a_K, a_{K+1} \in G$, usamos o fato que $a_1 \cdot \cdots \cdot a_K$ é um elemento de G, agora pelo caso $n = 2$, obtemos:

$$[(a_1 \cdot \cdots \cdot a_K) \cdot a_{K+1}]^{-1} = a_{K+1}^{-1}(a_1 \cdot \cdots \cdot a_K)^{-1} = a_{K+1}^{-1} \cdot a_K^{-1} \cdot \cdots \cdot a_1^{-1}$$

Ou seja é válido para $K+1$, pelo princípio da indução é válido para todo n natural maior ou igual a 2.

3 Proposição sobre Subgrupo

Definição 1:

Seja $(G, *)$ um grupo. Diz-se que um subconjunto não vazio $H \subset G$ é um subgrupo de G se :

- H é fechado para a operação $*$;
- $(H, *)$ também é um grupo.

Proposição 1:

Seja $(G, *)$ um grupo e H é um subgrupo de G, então sempre que $a, b \in H$, teremos $a * b^{-1} \in H$.

Demonstração :

Como H é um subgrupo de G, então dados $a, b \in H$, temos que $b' \in H$, já que H também é um grupo, assim todo elemento possui simétrico, então como a operação é fechada, temos que $a * b' \in H$.

Definição 2 :

Seja $(G, *)$ um grupo e um conjunto não vazio $H \subset G$, dizemos que H é subgrupo de G se para todo $a, b \in H$ temos $a * b' \in H$.

Proposição 2:

Seja $(G, *)$ um grupo, se H é um subgrupo de G pela definição 2, então a operação $*$ é fechada em H e H é um grupo.

Demonstração :

Queremos mostrar que se $a * b' \in H$, para todo $a, b \in H$, então H é um grupo. Então seja $x_0 \in H$, pela nossa hipótese obtemos :

$$x_0 * x_0' = e \in H$$

Assim o nosso elemento neutro pertence ao nosso conjunto, agora vamos verificar se existe elemento simétrico, seja $b \in H$, então reutilizando a nossa hipótese temos :

$$e * b' = b' \in H$$

Dessa forma $\forall b \in H, \exists b' \in H$, assim já garantimos a existência de elemento simétrico, agora queremos verificar se a operação é fechada, então sejam $a, b \in H$, como já vimos se $b \in H$, então $b' \in H$, agora vamos usar a nossa hipótese :

$$a * (b')' = a * b \in H$$

Dessa forma a operação é fechada, por fim só falta mostrarmos que a operação é associativa, então sejam $a, b, c \in H$, logo $a, b, c \in G$, ou seja

$$(a * b) * c = a * (b * c)$$

Portanto H é um grupo e a operação $*$ é fechada em H.

Assim como podemos observar as definições 1 e 2 são equivalentes entre si.

Proposição 3 :

Seja $(G, *)$, se H é um subgrupo de G pela definição 1, então a operação $*$ é fechada em H, e para todo $a \in H$ temos $a' \in H$.

Demonstração :
Como H é um subgrupo de G, então $(H, *)$ também é um grupo, ou seja $*$ é fechada em H, pelo mesmo fato todo elemento de H possui inverso, dessa forma $\forall a \in H \implies a' \in H$.

Definição 3 :

Seja $(G, *)$ um grupo e um conjunto não vazio $H \subset G$, dizemos que H é um subgrupo de G se, e somente se a operação $*$ for fechada em H e todo elemento de H possui simétrico ($\forall a \in H$ temos $a' \in H$).

Proposição 4 :

Seja $(G, *)$ um grupo, se H é um subgrupo de G pela definição 3, então a operação $*$ é fechada em H e H é um grupo.

Demonstração : Temos por hipótese que $*$ é fechada em H e $\forall a \in H$ temos $a' \in H$, agora queremos mostrar que H é um grupo, primeiramente vamos verificar a associatividade, seja $a, b, c \in H$, como $H \subset G$, então $a, b, c \in G$,

ou seja $(a * b) * c = a * (b * c)$, dessa forma $*$ é uma operação associativa em H, agora observemos que $H \neq \emptyset$, então existe $x_0 \in H$, pela hipótese $x_0^{'} \in H$, assim $x_0 * x_0^{'} = e \in H$, ou seja o elemento neutro está no conjunto.

Dessa forma H é um grupo e a operação $*$ é fechada em H.

Assim como podemos observar as definições 1 e 3 são equivalentes entre si.

4 Exemplos de Grupos

Grupo de Permutações :

Definimos permutação é uma bijeção de um conjunto nele mesmo, seja E é um conjunto não vazio, então denotamos $S(E)$ como o conjunto das permutações dos elementos de E, dessa forma $S(E)$ com a operação de composição de funções é um grupo.

De fato se verifica, sejam $g, f \in S(E)$, então $g \circ f$ ainda é uma bijeção de E nele mesmo, também verificamos que $\circ$ é uma operação associativa, pois dados $f, g, h \in S(E)$ pela propria definição de função composta temos que :

$$((f \circ g) \circ h)(x) = (f \circ g)(h(x)) = f(g(h(x))) = f((g \circ h)(x)) = (f \circ (g \circ h))(x)$$

Assim $\forall x \in E$ é válido $((f \circ g) \circ h)(x) = (f \circ (g \circ h))(x)$.

Agora se considerarmos a função identidade $i_E : E \to E$, então $i_E(x) = x, \forall x \in E$, claro que $i_E \in S(E)$ logo essa função atua como elemento neutro, pois dado $f \in S(E)$, então temos :

$$(f \circ i_E)(x) = f(i_E(x)) = f(x)$$

De modo análogo :

$$(i_E \circ f)(x) = i_E(f(x)) = f(x)$$

Por fim, basta mostrar que existe elemento simétrico, para isso basta lembrar uma permutação é uma função bijetora, logo possui função inversa, desse modo seja $f \in S(E)$, então $f^{-1} \in S(E)$, dessa forma :

$$f \circ f^{-1} = i_E$$

Assim fica provado que $(S(E), \circ)$ é um grupo.

Grupo de Simetrias :

Grupo de Simetrias de um Triângulo Equilátero :

Denomina-se simetria de um triângulo equilátero T qualquer aplicação bijetora $f : T \to T$ que preserva as distâncias.

Para caracterizar geometricamente as simetrias do triângulo indiquemos seus vértices consetivamente por $1, 2, 3$ e consideremos as seguintes retas pelo baricentro O do triângulo : x, pelo vértice 1, y pelo vértice 2, e z pelo vértice 3. Denotando-se por R_0, R_1, R_2, as rotações de $0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$ radianos em torno

Tabela 1: Tabela de Operações

	R_0	R_1	R_2	X	Y	Z
R_0	R_0	R_1	R_2	X	Y	Z
R_1	R_1	R_2	R_0	Z	X	Y
R_2	R_2	R_0	R_1	Y	Z	X
X	X	Z	Y	R_0	R_2	R_1
Y	Y	X	Z	R_1	R_0	R_2
Z	Z	Y	X	R_2	R_1	R_0

de O no sentido anti-horário e por X, Y, Z, respectivamente, as reflexões espaciais de π radianos em torno das retas x, y, z.

Agora por meio de uma tábua podemos mostrar que o conjunto $D_3 = \{R_0, R_1, R_2, X, Y, Z\}$ com a operação de composição de funções é um grupo :

Notamos que o conjunto é fechado, R_0 é o elemento neutro, além de $R_0^{-1} = R_0$, $R_1^{-1} = R_2$, $R_2^{-1} = R_1$, $X^{-1} = X$, $Y^{-1} = Y$, $Z^{-1} = Z$. Por fim é valido a associatividade já que os elementos de D_3 são aplicações bijetoras, então dados $f, g, h \in D_3$, então :

$$(f \circ (g \circ h))(x) = f((g \circ h)(x)) = f(g(h(x))) = (f \circ g)(h(x)) = ((f \circ g) \circ h)(x)$$

Logo a operação é associativa, ou seja $D_3 = \{R_0, R_1, R_2, X, Y, Z\}$com a operação de composição de função é um grupo.

Grupo de Simetrias de um Quadrado :

Denomina-se simetria de um quadrado Q qualquer aplicação bijetora $f : Q \to Q$ que preserva as distâncias.

Para caracterizar geometricamente as simetrias do quadrado indiquemos seus vértices consecutivos por $1, 2, 3, 4$ e consideremos as retas d_1, d_2 pelas diagonais 13 e 24 do consideremos as retas m, n a primeira perpendicular aos lados 12 e 34 pelo ponto médio de ambos e a segunda perpendicular aos lados 23 e 14, também pelo ponto médio de ambos, o centro do quadrado, que é a interseção dessas retas será indicado por O. Então denotando-se por R_0, R_1, R_2, R_3 as rotações de $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$ em torno do ponto O, no sentido anti-horário, por D_1, D_2 as reflexões espaciais de π radianos em torno das retas d_1, d_2 respectivamente e por M, N as reflexões espaciais de π radianos em torno das retas m, n respectivamente.

Assim pela construção da tábua de operações mostramos que $D_4 = \{R_0, R_1, R_2, R_3, D_1, D_2, M, N\}$ com a operação de composição de funções é um grupo :

Tabela 2: Tabela de Operações

	R_0	R_1	R_2	R_3	D_1	D_2	M	N
R_0	R_0	R_1	R_2	R_3	D_1	D_2	M	N
R_1	R_1	R_2	R_3	R_0	M	N	D_2	D_1
R_2	R_2	R_3	R_0	R_1	D_2	D_1	N	M
R_3	R_3	R_0	R_1	R_2	N	M	D_1	D_2
D_1	D_1	D_2	M	N	R_0	R_2	R_1	R_3
D_2	D_2	N	D_1	M	R_2	R_0	R_3	R_1
M	M	D_2	N	D_1	R_3	R_1	R_0	R_2
N	N	D_1	M	D_2	R_1	R_3	R_2	R_0

Agora notamos que todos os axiomas de grupo são satisfeitos, pois a operação é fechada, o elemento R_0 atua como elemento neutro, também observamos que $R_0^{-1} = R_0$, $R_1^{-1} = R_3$, $R_2^{-1} = R_2$, $R_3^{-1} = R_1$, $D_1^{-1} = D_1$, $D_2^{-1} = D_2$, $M^{-1} = M$, $N^{-1} = N$, ou seja para todo elemento possui inverso, por fim a associatividade é comprida, já que os elementos são aplicações bijetoras, então ados $f, g, h \in D_4$, então :

$$(f \circ (g \circ h))(x) = f((g \circ h)(x)) = f(g(h(x))) = (f \circ g)(h(x)) = ((f \circ g) \circ h)(x)$$

Dessa forma o conjunto $D_4 = \{R_0, R_1, R_2, R_3, D_1, D_2, M, N\}$ com a operação de composição de funções é um grupo.

Grupos de restos: $\mathbb{Z}_3$

Seja $\mathbb{Z}_3 = \{0, 1, 2\}$, o conjunto dos restos da divisão por 3, assim $(\mathbb{Z}_3, +)$ é um grupo, pois observamos pela tábua:

$+$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

Notamos que a operação é fechada em $\mathbb{Z}_3$, existe elemento neutro $e = 0$, e $0^{-1} = 0$, $1^{-1} = 2$ e $2^{-1} = 1$, ou seja, todo elemento possui inverso, agora basta verificar associatividade:

$(a * b) * c$	$a * (b * c)$
$(0+0)+0 = 0+0 = 0$	$0+(0+0) = 0+0 = 0$
$(0+0)+1 = 0+1 = 1$	$0+(0+1) = 0+1 = 1$
$(0+0)+2 = 0+2 = 2$	$0+(0+2) = 0+2 = 2$
$(0+1)+0 = 1+0 = 1$	$0+(1+0) = 0+1 = 1$
$(0+2)+0 = 2+0 = 2$	$0+(2+0) = 0+2 = 2$
$(0+1)+1 = 1+1 = 2$	$0+(1+1) = 0+2 = 2$
$(0+1)+2 = 1+2 = 0$	$0+(1+2) = 0+0 = 0$
$(0+2)+1 = 2+1 = 0$	$0+(2+1) = 0+0 = 0$
$(0+2)+2 = 2+2 = 1$	$0+(2+2) = 0+1 = 1$
$(1+0)+0 = 1+0 = 1$	$1+(0+0) = 1+0 = 1$
$(1+0)+1 = 1+1 = 2$	$1+(0+1) = 1+1 = 2$
$(1+0)+2 = 1+2 = 0$	$1+(0+2) = 1+2 = 0$
$(1+1)+0 = 2+0 = 2$	$1+(1+0) = 1+1 = 2$
$(1+1)+1 = 2+1 = 0$	$1+(1+1) = 1+2 = 0$
$(1+1)+2 = 2+2 = 1$	$1+(1+2) = 1+0 = 1$
$(1+2)+0 = 0+0 = 0$	$1+(2+0) = 1+2 = 0$
$(1+2)+1 = 0+1 = 1$	$1+(2+1) = 1+0 = 1$
$(1+2)+2 = 0+2 = 2$	$1+(2+2) = 1+1 = 2$
$(2+0)+0 = 2+0 = 2$	$2+(0+0) = 2+0 = 2$
$(2+0)+1 = 2+1 = 0$	$2+(0+1) = 2+1 = 0$
$(2+0)+2 = 2+2 = 1$	$2+(0+2) = 2+2 = 1$
$(2+1)+0 = 0+0 = 0$	$2+(1+0) = 2+1 = 0$
$(2+1)+1 = 0+1 = 1$	$2+(1+1) = 2+2 = 1$
$(2+1)+2 = 0+2 = 2$	$2+(1+2) = 2+0 = 2$
$(2+2)+0 = 1+0 = 1$	$2+(2+0) = 2+2 = 1$
$(2+2)+1 = 1+1 = 2$	$2+(2+1) = 2+0 = 1$
$(2+2)+2 = 1+2 = 0$	$2+(2+2) = 2+1 = 0$

Ou seja a operação é associativa. Portanto $(\mathbb{Z}_3, +)$ é um grupo.

Grupo de Rotações de um Triângulo

Consideramos as seguintes rotações sobre um triângulo equiláterio T:

- e: Rotação de 0°;
- r: Rotação de 120°;
- r_1: Rotação de 240°.

As seguintes operações com a composição de funções é um grupo, para verificar vamos construir a tábua de operações:

	e	r	r_1
e	e	r	r_1
r	r	r_1	e
r_1	r_1	e	r

Como podemos observar que e é o elemento neutro e $e^{-1} = e$, $r^{-1} = r_1$, $r_1^{-1} = r$, ou seja todo elemento possui simétrico, agora basta verificar a associatividade:

$(a * b) * c$	$a * (b * c)$
$(e \circ e) \circ e = e \circ e = e$	$e \circ (e \circ e) = e \circ e = e$
$(e \circ e) \circ r = e \circ r = r$	$e \circ (e \circ r) = e \circ r = r$
$(e \circ e) \circ r_1 = e \circ r_1 = r_1$	$e \circ (e \circ r_1) = e \circ r_1 = r_1$
$(e \circ r) \circ e = r \circ e = r$	$e \circ (r \circ e) = e \circ r = r$
$(e \circ r) \circ r = r \circ r = r_1$	$e \circ (r \circ r) = e \circ r_1 = r_1$
$(e \circ r) \circ r_1 = r \circ r_1 = e$	$e \circ (r \circ r_1) = e \circ e = e$
$(e \circ r_1) \circ e = r_1 \circ e = r_1$	$e \circ (r_1 \circ e) = e \circ r_1 = r_1$
$(e \circ r_1) \circ r = r_1 \circ r = e$	$e \circ (r_1 \circ r) = e \circ e = e$
$(e \circ r_1) \circ r_1 = r_1 \circ r_1 = r$	$e \circ (r_1 \circ r_1) = e \circ r = r$
$(r \circ e) \circ e = r \circ e = r$	$r \circ (e \circ e) = r \circ e = r$
$(r \circ e) \circ r = r \circ r = r_1$	$r \circ (e \circ r) = r \circ r = r_1$
$(r \circ e) \circ r_1 = r \circ r_1 = e$	$r \circ (e \circ r_1) = r \circ r_1 = e$
$(r \circ r) \circ e = r_1 \circ e = r_1$	$r \circ (r \circ e) = r \circ r = r_1$
$(r \circ r) \circ r = r_1 \circ r = e$	$r \circ (r \circ r) = r \circ r_1 = e$
$(r \circ r) \circ r_1 = r_1 \circ r_1 = r$	$r \circ (r \circ r_1) = r \circ e = r$
$(r \circ r_1) \circ e = e \circ e = e$	$r \circ (r_1 \circ e) = r \circ r_1 = e$
$(r \circ r_1) \circ r = e \circ r = r$	$r \circ (r_1 \circ r) = r \circ e = r$
$(r \circ r_1) \circ r_1 = e \circ r_1 = r_1$	$r \circ (r_1 \circ r_1) = r \circ r = r_1$
$(r_1 \circ e) \circ e = r_1 \circ e = r_1$	$r_1 \circ (e \circ e) = r_1 \circ e = r_1$
$(r_1 \circ e) \circ r = r_1 \circ r = e$	$r_1 \circ (e \circ r) = r_1 \circ r = e$
$(r_1 \circ e) \circ r_1 = r_1 \circ r_1 = r$	$r_1 \circ (e \circ r_1) = r_1 \circ r_1 = r$
$(r_1 \circ r) \circ e = e \circ e = e$	$r_1 \circ (r \circ e) = r_1 \circ r = e$
$(r_1 \circ r) \circ r = e \circ r = r$	$r_1 \circ (r \circ r) = r_1 \circ r_1 = r$
$(r_1 \circ r) \circ r_1 = e \circ r_1 = r_1$	$r_1 \circ (r \circ r_1) = r_1 \circ e = r_1$
$(r_1 \circ r_1) \circ e = r \circ e = r$	$r_1 \circ (r_1 \circ e) = r_1 \circ r_1 = r$
$(r_1 \circ r_1) \circ r = r \circ r = r_1$	$r_1 \circ (r_1 \circ r) = r_1 \circ e = r_1$
$(r_1 \circ r_1) \circ r_1 = r \circ r_1 = e$	$r_1 \circ (r_1 \circ r_1) = r_1 \circ r = e$

Ou seja o conjunto $R = \{e, r, r_1\}$ de rotações de um triângulo com a composição de funções é um grupo $(R, \circ)$, além disso notamos que é um grupo abeliano, pois:

$a * b$	$b * a$
$e \circ r = r$	$r \circ e = r$
$e \circ r_1 = r_1$	$r_1 \circ e = r_1$
$r \circ r_1 = e$	$r_1 \circ r = e$

Demonstração

(i) Propriedade: $a^{m+n} = a^m a^n$

Demonstraremos primeiro para o caso particular em que $n \geqslant 0$ e $m + n \geqslant 0$. O raciocínio será estruturado por indução sobre n.

Passo 1: Caso Base ($n = 0$)

Precisamos mostrar que a propriedade vale quando $n = 0$. Substituindo n por 0, temos:

$$a^m a^0 = a^m e = a^m$$

logo $a^m = a^{m+0}$. Concluímos que $a^m a^0 = a^{m+0}$, provando que a propriedade é verdadeira para $n = 0$.

Passo 2: Hipótese de Indução

Seja $r \geqslant 0$ um número inteiro qualquer. Suponhamos que a propriedade seja válida para este r. Ou seja, assumimos como verdade que, para qualquer inteiro m tal que $m + r \geqslant 0$, a seguinte igualdade é válida:

$$a^{m+r} = a^m a^r$$

Passo 3: Passo Indutivo ($n = r + 1$)

Precisamos mostrar que, se a propriedade vale para r, ela obrigatoriamente vale para o próximo número, $r + 1$. Ou seja, queremos provar que $a^m a^{r+1} = a^{m+(r+1)}$.

Desenvolveremos o lado esquerdo da equação passo a passo:

$$a^m a^{r+1} = a^m (a^r a) = (a^m a^r) a = (a^{m+r}) a = a^{(m+r)+1} = a^{m+(r+1)}$$

Isso conclui a prova por indução para $n \geqslant 0$.

Extensão para o caso geral (inteiros quaisquer):
Sejam m e n inteiros quaisquer (podendo ser negativos). Tomemos um número inteiro $p > 0$ tal que $p + n > 0$ e $p + m + n > 0$ (o que sempre é possível escolhendo um p suficientemente grande).

...

(ii) Propriedade do Inverso: $a^{-m} = (a^m)^{-1}$

Devido à propriedade **(i)** que acabamos de provar, podemos somar os expoentes:

$$a^{-m}a^m = a^{(-m)+m} = a^0 = e$$

Analogamente, invertendo a ordem:

$$a^m a^{-m} = a^{m+(-m)} = a^0 = e$$

Como a multiplicação de a^{-m} por a^m resulta no elemento neutro e, isso significa que, por definição, cada uma dessas potências é a inversa da outra. Logo, concluímos que:

$$a^{-m} = (a^m)^{-1}$$

(iii) Propriedade da Potência de Potência: $(a^m)^n = a^{mn}$

Vamos resolvê-lo por indução sobre n:

Caso Base ($n = 0$): $(a^m)^0 = e$. Logo, a propriedade vale para $n = 0$.

Hipótese de Indução: Assumimos que $(a^m)^r = a^{mr}$ para um certo $r \geqslant 0$.

Passo Indutivo ($n = r + 1$):

$$(a^m)^{r+1} = (a^m)^r(a^m)^1 = (a^{mr})a^m = a^{mr+m} = a^{m(r+1)}$$

Isso conclui a indução para $n \geqslant 0$.

Por fim, suponhamos o caso em que $n < 0$. Podemos escrever $n = -k$, com $k > 0$.

$$(a^m)^n = (a^m)^{-k} = [(a^m)^k]^{-1} = (a^{mk})^{-1} = a^{-(mk)} = a^{m(-k)} = a^{mn}$$